

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	윤자유	성명(영문)	
	생년월일	1996.10.07	성별	남성
	휴대전화	010-8461-4079	이메일	applicant3859176@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3859176 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.16	타래대학교	해오름설계학과		4.11 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2022.02.28
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2023.12.18	
어학A	시험S	급수5(160p)	2025.01.26	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격009		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	냉장고 서랍 유닛 구조 강도 설계 프로젝트		Creo CAD, 비선형 유한요소해석
	프로토타입 반복 하중 테스트 및 개선		공차 설계, 주사전자현미경 분석

▪ 보유 기술

Creo CAD, 비선형 유한요소해석, 공차 설계, 주사전자현미경 분석, 피로 해석 강점: 3D CAD 설계 및 모델링, 강도 및 피로 해석, 공차 설계 및 품질개선
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

3차원 모델링과 강도 해석 능력이 제품의 원가와 품질을 동시에 결정하는 초기 설계 단계에서 가장 중요한 역량이라는 실무 경험에서 LG전자 지원을 결심했습니다. 졸업 설계 프로젝트로 대용량 냉장고의 하단부 서랍 유닛 구조 설계를 전담했으며 고객 불만의 최상위 원인인 힌지 파손을 근본적으로 방지하는 것이 설계의 핵심 목표였습니다. Creo CAD를 이용하여 정밀한 3차원 모델을 구성하고 서랍이 반복적으로 개폐되는 실제 사용 환경을 충실히 반영하여 비선형 유한요소해석을 수행했습니다. 초기 해석 결과는 서랍이 완전히 열린 상태에서 힌지 부분의 응력 집중이 예상보다 심각함을 명확히 보여주었습니다. 응력 집중을 효과적으로 완화하기 위해 보강재의 형상 두께 배치 위치 등을 총 여섯 번의 반복 설계 과정을 통해 단계적으로 최적화했습니다. 최종 설계에서 힌지 부분의 최대 응력을 340 MPa에서 215 MPa로 약 37% 감소시켰으며 안전계수를 2.1에서 3.2로 향상시켰습니다. 동시에 부품 간 공차를 0.3mm 이하로 엄격하게 정의하여 조립 과정에서의 어긋남을 최소화했으며 이를 통해 양산 시 조립 불량률을 기존 4.2%에서 1.1%로 74% 감소시켰습니다. 추가적으로 재료비도 기존 대비 3% 절감하면서 내구성을 2배 이상 향상시키는 설계를 완성했습니다. LG전자의 가전 설계 팀이나 공조 부품 설계 팀에 입사하여 처음 1~2년간은 현장 프로토타입 개발 제조 공차 설계 기준 신뢰성 평가 방법론에 대해 체계적으로 학습하겠습니다. 나아가 설계 자동화 시스템을 구축하여 초기 개념 설계 단계부터 강도 최적화를 동시에 진행할 수 있는 차세대 플랫폼을 구축하고 궁극적으로 제품 설계 기간을 현재의 3개월 수준에서 2주 수준으로 단축하는 성과를 달성하겠습니다.

(868 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

프로토타입의 강도 테스트 과정에서 시뮬레이션 결과를 뒤엎는 예상 밖의 실패를 경험했으며 이는 설계자로서 제 역량을 비약적으로 성장시킨 계기가 되었습니다. 컴퓨터 시뮬레이션에서는 응력 집중이 안전 범위 내로 분석되었으나 실제 반복 하중 재하 시험에서 겨우 100 로딩 사이클 후 예리한 모서리 부분에 0.5mm 크기의 균열이 발생했습니다. 정적 선형 해석과 동적 반복 하중 환경의 본질적 차이에서 비롯된 현상으로 판단하고 파괴 지점의 미세 구조를 주사전자현미경으로 상세하게 분석했습니다. 분석 결과 국소적 소성 변형이 설계 계산값보다 훨씬 크다는 것을 발견했고 반복 하중에 의한 응력 집중 계수를 충분히 고려하지 못했음을 깨달았습니다. 문제를 근본적으로 해결하기 위해 먼저 CAD 모델의 모서리 반경을 0.5mm에서 1.2mm로 증가시켰고 추가적으로 재료를 일반 플라스틱 ABS에서 고강도 엔지니어링 플라스틱 POM으로 변경했습니다. 변경 후 피로 해석을 위해 Goodman 선도를 적용하여 유한요소해석을 재수행했고 응력 집중 계수를 1.8에서 1.3으로 성공적으로 감소시켰습니다. 개선된 프로토타입은 1000 사이클 이상의 반복 하중을 견딜 수 있도록 개선되었으며 실제 현장 내구성 테스트에서도 예상 수명 기준을 충분히 충족했습니다. 이 경험을 통해 정적 설계와 동적 실제 사용 환경의 간극을 좁히기 위해서는 경계 조건의 세부 검토 재료 선택의 신중함 기하학적 민감도 분석 그리고 반복 하중에 따른 피로 특성 분석이 모두 유기적으로 작동해야 함을 깊이 있게 깨달았습니다. LG전자의 설계 엔지니어로서 수치 시뮬레이션에만 의존하지 않고 제조 현장의 공차와 실제 고객 사용 환경까지 폭넓게 고려하는 통합적이고 견고한 설계자가 되겠습니다.

(858 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 윤자유 (인)